Capítulo 19: Muro de Lorentz

I. El Abismo

T + 249 a T + 263 días tras el Silencio Magnético
Travesía interplanetaria hacia el punto de Lagrange L1
Ubicación: Módulo de Retorno Digital (MRD) - Espacio profundo

Durante la primera semana, el mundo fue todavía una presencia cercana.

A través del visor dorsal se contemplaba como una esfera inmensa y curvada de color zafiro, con las masas nubosas de las tormentas y aquel anillo esmeralda en el limbo atmosférico que evidenciaba la debilidad del escudo magnético frente al viento solar.

Luego, al compás de los días y de los millones de kilómetros devorados en silencio por el impulso balístico inicial, la Tierra fue empequeñeciendo.

Hacia el décimo día tenía el tamaño de una moneda de cobre sostenida con el brazo extendido. Hacia el decimoctavo era apenas un punto azul brillante que competía con Venus y Marte en la negrura impasible del espacio exterior.

En el interior de la cabina de mando del Módulo de Retorno Digital, la vida de los tres tripulantes discurría con un ritmo metódico y disciplinado. Flotaban en ingravidez dentro de un entorno presurizado y templado, con el zumbido constante de los ventiladores de soporte vital y el funcionamiento rítmico de los recicladores de agua. Impulsados a once coma dos kilómetros por segundo por el motor nuclear térmico desde Nellis, la inercia creaba una sensación de quietud perfecta entre un Sol cada vez más brillante a proa y el recuerdo de su hogar a popa.

El coronel James MacElroy pasaba las horas de descanso sujeto por las cinchas de su litera, haciendo girar despacio entre sus dedos una pequeña arandela de bronce: una costumbre arraigada desde sus tiempos de piloto de pruebas para mantener la concentración.

- La presión en el morro permanece en valores óptimos - informó Chen Mei desde la consola de telemetría - . Cuatro coma dos atmósferas de nitrógeno seco en la ojiva. El lecho de berilio del blindaje pasivo no registra variaciones térmicas tras el paso de la órbita intermedia.

MacElroy alzó la mirada hacia el mamparo delantero. Tras la escotilla de proa descansaba el Módulo de Ataque Analógico, acoplado al morro como una punta de lanza en reposo.

- Duerme bien - comentó MacElroy con una leve sonrisa - . Que siga así. Bastante esfuerzo exigirá cuando nos toque empujarlo manualmente.

A su lado, el coronel Alexei Voronov revisaba con trazos sobrios una cuadrícula sobre una tablilla de aluminio sujeta con pinza. A pesar de contar con tres pantallas táctiles que proyectaban la trayectoria trazada por los ordenadores cuánticos del MRD, el cosmonauta ruso calculaba la deriva inercial a lápiz cada cuatro horas, contrastando los datos con los sensores ópticos de estrellas.

- Nueve días a este régimen, *Mace* - anotó Voronov - . Doce mil kilómetros de margen. Si los astrónomos no erraron en sus estimaciones gravitatorias, llegaremos al borde del pozo con

doscientos kilos de hidrógeno de reserva en los tanques de maniobra.

- Girard y Sarah calcularon los números con precisión absoluta - respondió MacElroy - . Si fijaron doce mil kilómetros, serán doce mil. Ni un metro más adentro.

- Ni un metro más - asintió Chen Mei mirando hacia el visor - . Porque a partir de los doce mil kilómetros, cualquier microprocesador quedará inutilizado por las corrientes inducidas.

El silencio volvió a instalarse en la cabina. Era una certeza que todos compartían: la tecnología digital los transportaba con solvencia a través del vacío, pero al final del trayecto la nave nodriza debía detenerse en la frontera para no sucumbir a la interferencia del objetivo.

*

II. La Voz

T + 261 días tras el Silencio Magnético
Aproximación final a 1,4 millones de kilómetros de la Tierra
Ubicación: Cabina de mando del MRD

La lejanía de la Tierra se hacía notar también en las comunicaciones.

Durante los primeros días de viaje, las transmisiones con la base subterránea de Nellis habían mantenido la inmediatez cotidiana. Al superar el millón de kilómetros, la velocidad de la luz impuso un retardo inevitable: un mensaje tardaba cuatro segundos en viajar a la Tierra y la respuesta requería otros cuatro segundos para regresar. Las conversaciones se transformaron en despachos breves y concisos.

Hacia el decimonoveno día, las interferencias aumentaron. Las partículas solares sobre la atmósfera desprotegida afectaban a las antenas de la red terrestre de espacio profundo. La señal de Nellis llegaba con ruidos de fondo y fluctuaciones, reflejando las dificultades de las redes eléctricas en la superficie.

Durante un turno de descanso, mientras la cabina descansaba bajo las luces rojas de guardia, un tono limpio y nítido brotó de los altavoces de la consola central.

No traía estática ni distorsión. Sonaba con una claridad absoluta, como si el interlocutor estuviera a escasos centímetros:

- *Buenas noches, coronel. O buenos días, según la convención horaria que dejaron atrás.*

MacElroy abrió los ojos al instante. Voronov soltó su lápiz y observó los paneles de radio: ninguna antena direccional registraba actividad externa.

- Identifíquese - pidió MacElroy extendiendo la mano hacia el conmutador.

- *Saben perfectamente quién soy, James. Evitemos protocolos innecesarios.*

La voz resultaba inconfundible: era el doctor Em Pleh.

Chen Mei se asomó desde su puesto, señalando el cronómetro del enlace de comunicaciones:

- Es físicamente imposible - susurró en voz baja - . Estamos a un millón cuatrocientos mil kilómetros. La señal debería tardar más de cuatro segundos de ida y otros cuatro de vuelta.

MacElroy habló hacia el micrófono de ambiente:

- ¿Doctor Pleh? ¿Desde dónde transmite? ¿Qué estación dispone de potencia para sortear la distancia sin retardo?

La respuesta del emisario llegó de forma instantánea:

- *La velocidad de la luz es adecuada para la física convencional, pero insuficiente cuando se requiere coordinación exacta. No estoy empleando las antenas instaladas en el desierto. Para una estructura mental que opera en múltiples niveles de la teoría de la información, el vacío presenta atajos cuánticos accesibles. Basta con inducir el patrón adecuado en las partículas del sistema.*

Voronov asintió con una mezcla de admiración científica y reserva castrense:

- Entrelazamiento cuántico no-local - murmuró el ruso - . Modulación directa sobre los átomos del hidrógeno en los depósitos.

- *Una deducción acertada, coronel Voronov* - respondió la voz con serenidad - . *No dediquen tiempo a buscar circuitos inexistentes. Concéntrense en su objetivo. El Sol está a punto de convertirse en un escenario exigente.*

MacElroy se incorporó en su asiento:

- ¿Cómo está la situación abajo, doctor? Nellis apenas emite desde hace horas.

- *La atmósfera terrestre sufre una degradación severa, James* - explicó Pleh con sobria franqueza - . *Las auroras alcanzan latitudes ecuatoriales a mediodía. En las grandes capitales la población permanece confinada bajo techo. Sin embargo, la resistencia continúa. Thomas Wright y Sarah Lin siguen en el centro de control vigilando su trayectoria. El futuro de su especie depende enteramente de lo que realicen en las próximas setenta horas.*

- Cumpliremos la misión - afirmó MacElroy con firmeza militar.

- *Lo sé. Por eso me comunico con ustedes. No para ofrecerles ánimos convencionales, sino para advertirles. He monitorizado la estructura de Sombra en L1. Sus filamentos superconductores registran pulsos activos de energía. Al aproximarse a los doce mil kilómetros, encontrarán una red en pleno funcionamiento dinámico.*

La comunicación concluyó con la misma naturalidad con que había comenzado, dejando en la cabina el murmullo habitual del soporte vital y la inmensidad del espacio exterior.

*

III. El Umbral

T + 263 días tras el Silencio Magnético
Llegada a las inmediaciones de L1
Ubicación: Cabina de mando del MRD

Al vigésimo primer día de vuelo, el espacio reveló la presencia del objetivo.

En los monitores principales de la nave nodriza, el punto gravitatorio de Lagrange L1 - donde las fuerzas de la Tierra y el Sol se equilibran - dejó de ser una marca abstracta en los mapas estelares.

Se transformó en una estructura visible.

A través del telescopio de proa se divisaba la red en toda su magnitud: una gigantesca maraña tridimensional de más de cincuenta kilómetros de extensión, formada por finísimos filamentos oscuros de material superconductor que flotaban en el vacío como una telaraña colosal frente a la radiación solar.

En el centro geométrico de la formación destacaba el núcleo cilíndrico de carbono hiperdenso, del tamaño de un gran navío de carga, que canalizaba la energía solar y proyectaba la interferencia que anulaba el campo magnético terrestre.

- Quince mil kilómetros y reduciendo distancia - anunció Voronov con las manos firmes en los controles de orientación - . Vector de entrada nominal.

De pronto, un zumbido agudo se escuchó en los indicadores de navegación.

Las lecturas del ordenador de a bordo oscilaron levemente. Las líneas del vector de aproximación mostraron una fluctuación transitoria por la proximidad de las líneas de inducción magnética de la red.

- Inducción parásita detectada - advirtió Chen Mei con tono sereno, observando un medidor analógico auxiliar en el panel - . Los circuitos exteriores de protección están absorbiendo la corriente del campo. Si avanzamos tres mil kilómetros más, los microprocesadores sufrirán sobrecalentamiento inmediato. Fin del trayecto guiado por silicio.

MacElroy leyó el marcador de distancia: **12.040 km**.

- Frena la nave, Alexei - ordenó MacElroy.

Voronov actuó con presteza. Accionó los propulsores de gas frío y ejecutó una serie de pulsos controlados. Las pequeñas toberas del fuselaje emitieron chorros de nitrógeno presurizado, generando una desaceleración suave que asentó a los tres tripulantes en sus respaldos.

El crucero de veintiún días tocaba a su fin.

- Doce mil kilómetros exactos - declaró el cosmonauta asegurando los mandos - . Activando maniobra para permanencia en Órbita de Halo exterior. La nave nodriza mantendrá su posición de espera en esta cota segura.

MacElroy desabrochó su arnés y flotó en la cabina hacia la esclusa frontal:

- Es nuestro momento, Mei. Pasemos a los controles mecánicos.

*

IV. La Esclusa

T + 263 días tras el Silencio Magnético
Desacoplamiento del Módulo de Ataque Analógico
Ubicación: Esclusa de acoplamiento proel del MRD

La transición entre ambos módulos requería una disciplina rigurosa.

En la estrecha esclusa intermedia que unía la cabina de mando del MRD con la popa del Módulo de Ataque Analógico, los tres astronautas se reunieron por última vez con los trajes de presión ajustados y los cascos preparados.

El contraste entre ambos compartimentos resultaba evidente. Tras Voronov, la cabina de la nave nodriza ofrecía el resplandor de pantallas multifunción, teclados de control, atmósfera climatizada y el ordenador de navegación que custodiaba las coordenadas exactas para el regreso a la Tierra.

Delante de MacElroy y Chen Mei se abría un habitáculo funcional y austero, revestido de placas de titanio sujetas por remaches mecánicos. De las paredes partían varillas de acero trenzado y canalizaciones hidráulicas de cobre que comunicaban de forma directa las palancas manuales con los actuadores de gas en el exterior, sin circuitos electrónicos ni microchips.

Voronov sostuvo el cilindro sellado de titanio que el Secretario General Ramos les había entregado al pie de la torre en Nevada: las tres muestras de tierra y la espiga dorada de trigo.

- Llevadlo con vosotros - dijo Voronov con voz firme, entregándole el relicario a Chen Mei - . Pertenece al morro de ataque.

Chen Mei lo recibió con ambas manos y lo aseguró en un soporte de sujeción mecánica junto a su asiento de disparo:

- Lo conservaremos intacto hasta el regreso, Alexei. Cuida la posición de la nave nodriza. Si pierdes el vector de retorno, tendremos un reingreso complicado en la atmósfera.

- Mantendré la posición al milímetro - aseguró Voronov con emoción contenida. Miró a MacElroy y le estrechó el antebrazo con fuerza - . Llévala a pulso, *Mace*. Con las manos y la experiencia de vuelo.

- Esa es la instrucción, coronel - sonrió MacElroy con calma - . Mantén la nave en sigilo. En cuanto veas colapsar la red, conecta el radar óptico y búscanos. Estaremos esperando en las coordenadas previstas.

- Estaré atento a cada variación del visor - afirmó el ruso.

MacElroy y Chen Mei cruzaron el umbral. Voronov accionó la manivela de acero de la escotilla interior y la giró hasta encajar los dientes mecánicos. La luz de los monitores digitales se redujo hasta desaparecer tras el cierre hermético de los pestillos de titanio.

El módulo de ataque quedaba aislado.

*

V. El MAA

T + 263 días tras el Silencio Magnético
Maniobra de aproximación manual
Ubicación: Cabina del Módulo de Ataque Analógico (MAA)

El ambiente en el interior del módulo analógico presentaba una sobriedad absoluta.

Reinaba una quietud profunda, con olor a lubricante de engranajes y al sellador de berilio de las juntas.

- Alineando periscopios de cuarzo - ordenó MacElroy colocándose el casco y asegurando el cierre del cuello.

A su lado, Chen Mei accionó un volante de bronce que retiró mediante cables las cubiertas exteriores de proa. La luz directa del Sol y la visión de la red espacial penetraron a través de gruesos bloques de cuarzo óptico, diseñados para resistir la radiación sin degradarse.

Frente a ellos se desplegaba un panel de instrumentos estrictamente mecánicos: manómetros de aguja accionados por tubos de presión, medidores hidráulicos, niveles de burbuja en alcohol y un sólido giroscopio suizo de cuerda que giraba con un tic-tac metálico y constante.

- Válvulas de gas presurizado listas - informó Chen Mei tras comprobar la línea con una herramienta de ajuste - . Cañón térmico verificado. El circuito de helio supercrítico en la ojiva se mantiene estable a cuatro coma dos Kelvin. El bloque fractal está en condiciones de disparo.

MacElroy tomó la palanca de control manual. Las varillas mecánicas transmitían el esfuerzo de su brazo directamente a las toberas exteriores de gas frío. Sentía en los músculos la rigidez del sistema; cada corrección exigía fuerza, precisión y cálculo visual.

- Nos desacoplamos - indicó MacElroy - . Libera los pernos de sujeción.

Chen Mei retiró el pasador de seguridad de la palanca central y tiró de ella con decisión.

Bajo sus pies sonó un chasquido mecánico contundente: **¡CLANG-CLANG!**

Cuatro percutores de resorte liberaron los pasadores que los unían al morro del MRD, mientras espirales de compresión impulsaban suavemente la cápsula hacia el exterior.

A través de las mirillas de cuarzo, MacElroy vio cómo la nave nodriza retrocedía despacio en el vacío, iniciando la maniobra para estacionarse en la órbita de seguridad exterior.

El Módulo de Ataque Analógico avanzaba en solitario: una estructura de titanio de quince toneladas desplazándose por inercia hacia el centro neurálgico de la red.

*

VI. Muro de Lorentz

T + 263 días tras el Silencio Magnético
Cruce de la frontera de interferencia magnética
Ubicación: Frontera de los 12.000 km hacia L1

MacElroy apoyó las botas en los estribos de guiado y sujetó la empuñadura de gas para la primera corrección de rumbo hacia el objetivo.

- Corrección de aproximación, Mei - dijo MacElroy, alineando la retícula grabada en el cuarzo con la masa del cilindro central - . Abre la válvula de propulsión número tres.

Chen Mei giró la manivela de bronce con un movimiento limpio. El gas frío escapó con un silbido sordo por las toberas exteriores, orientando la cápsula hacia adelante. En el panel, la aguja del indicador osciló brevemente antes de fijarse en el centro.

En ese instante la distancia cruzó el límite crítico: **11.990 kilómetros**.

El paso de la frontera electromagnética fue un suceso inmediato y contundente.

En el receptor de radio básico montado en el mamparo brotó un rugido ensordecedor de interferencias inducidas por el campo magnético colosal de la red. Durante una fracción de

segundo, la voz del doctor Em Pleh intentó emitir un último aviso:

- *James... Mei... la saturación inductiva en la frontera supera los...*

Un chasquido seco interrumpió la señal por completo.

La comunicación cesó. El enlace cuántico colapsó bajo la intensidad de las corrientes inducidas que blindaban el punto de Lagrange. Por primera vez en décadas, el avatar cósmico quedaba sin acceso a la nave tripulada.

Dentro del MAA no sonaban alarmas electrónicas. Reinaba un silencio absoluto, acompasado únicamente por el tic-tac metódico del giroscopio mecánico y la respiración de los dos astronautas en sus escafandras.

MacElroy miró a Chen Mei. A través del visor de su casco, la científica china le devolvió una mirada templada y resuelta.

- Estamos operando de forma autónoma, coronel - dijo Chen Mei por el intercomunicador interno de hilo de cobre - . La tecnología digital ha quedado atrás.

MacElroy asintió en silencio. Aferró la palanca manual y condujo la cápsula de titanio hacia el corazón de la formación alienígena.

*

A doce mil kilómetros de distancia, en la cabina de la nave nodriza, el coronel Alexei Voronov observaba la escena desde su puesto de mando.

En las pantallas del MRD los datos de telemetría del módulo analógico se interrumpieron, sustituidos por el aviso previsto: **SEÑAL PERDIDA - APANTALLAMIENTO DE LORENTZ**.

Por los altavoces de la nave, la voz de Pleh resonó una última vez con inusual serenidad:

- *Han cruzado la barrera, coronel Voronov. La densidad magnética en ese sector anula cualquier seguimiento remoto. En este instante no es posible monitorizar lo que sucede en el interior. La tripulación opera bajo su propio control.*

Voronov no contestó. Flotó hacia la ventana superior de cuarzo y apoyó la frente en el marco de aluminio.

A través del cristal, recortada contra el brillo solar, la telaraña de *Sombra* se extendía a lo largo de cincuenta kilómetros como una inmensa catedral de filamentos oscuros en el vacío.

En el borde de aquella estructura gigantesca, Voronov distinguió durante un instante un destello diminuto: el reflejo de la luz sobre el cono de titanio del MAA, adentrándose con precisión en el laberinto de la red cósmica.

Luego el brillo se fundió con las sombras de los filamentos.

En la órbita exterior, Voronov sujetó su lápiz sobre la tablilla de metal y observó el avance del segundero de su cronómetro.

No había datos ni imágenes. Solo una espera muda y expectante en el corazón del Sistema Solar.